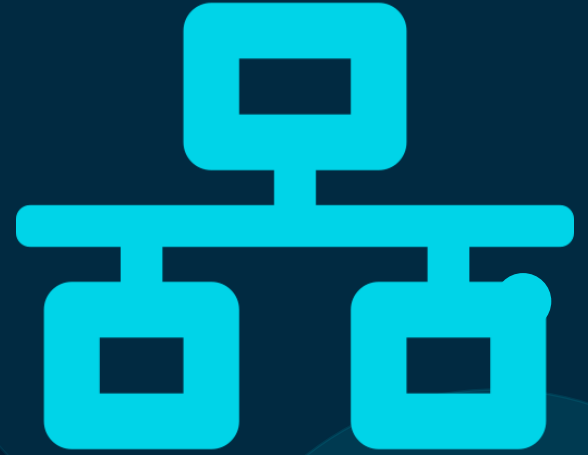


Unidad 8

Conexión de Sistemas en Red





MAPA DE LA SESIÓN

01

Conceptos básicos

Tipos · Topologías · Componentes · IEEE

02

TCP/IP y direcciones

IPv4 · IPv6 · Subredes CIDR · DHCP · DNS

03

Redes cableadas

Ethernet · UTP Cat5e/6/6a · Fibra óptica

04

Redes inalámbricas

Wi-Fi 802.11 · WPA2/WPA3 · Seguridad

05

Interconexión

Hub · Switch · Router · Firewall · Arq.

06

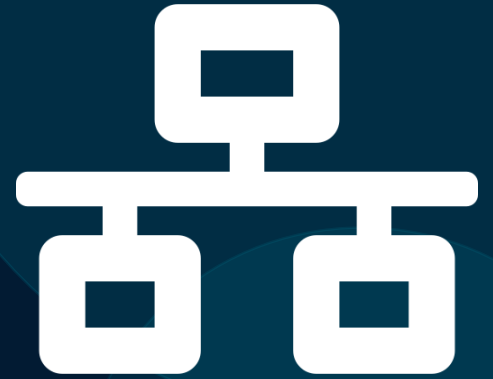
Diagnóstico y WAN

ping · tracer · Wireshark · Fibra · 5G

BLOQUE 1

Conceptos Básicos de Red

Tipos · Topologías · Componentes · IEEE 802.3/802.11 · OSI



Tipos de red por alcance — PAN · LAN · MAN · WAN

PAN

Personal Area Network

< 10 m

Alcance

480 Mbps

Velocidad típica

Bluetooth, USB, NFC

LAN

Local Area Network

Edificio

Alcance

1 – 10 Gbps

Velocidad típica

Red doméstica, oficina

MAN

Metropolitan Area Network

Ciudad

Alcance

1 – 100 Gbps

Velocidad típica

WiMAX, fibra metro

WAN

Wide Area Network

País / Mundo

Alcance

Variable

Velocidad típica

Internet, MPLS



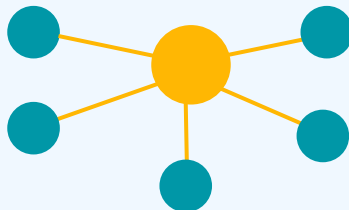
Topologías de red

BUS



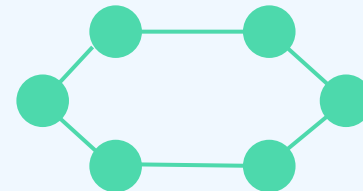
1 cable · colisiones · obsoleta

ESTRELLA ★



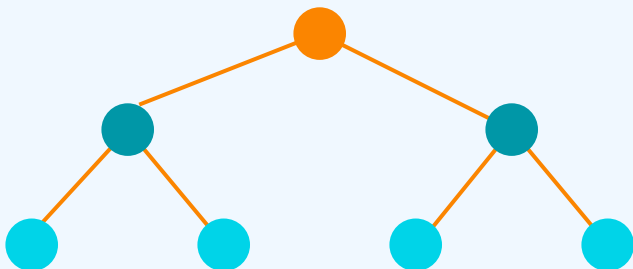
Switch central · sin colisiones · LA MÁS USADA

ANILLO



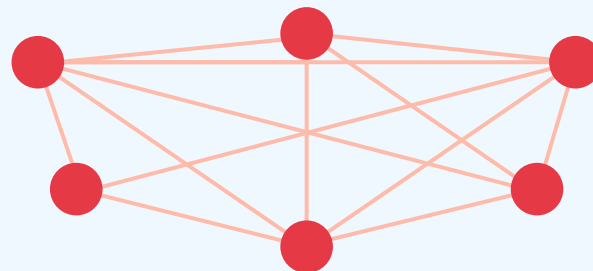
Token Ring · FDDI · si falla 1 cae todo

ÁRBOL (Jerárquica)



Redes corporativas con switches en cascada

MALLA (Alta redundancia)



Internet · Backbones · Alta tolerancia a fallos



Componentes de red y nivel OSI



NIC (Tarjeta red)

L2

MAC 48 bits · Interfaz equipo ↔ medio · Auto-neg. velocidad



AP Wi-Fi

L2

802.11 · Conecta dispositivos inalámbricos a la LAN



Switch (Conmutador)

L2

Tabla MAC · Conmuta tramas · Sin colisiones · Full-duplex



Firewall

L3-7

Filtra por IP, puerto, protocolo · Stateful inspection



Router (Enrutador)

L3

Tabla de rutas · Interconecta redes IP · NAT · Gateway



Proxy / Servidor

L7

Intermediario · Caché · Control de tráfico

💡 Hub → envía a TODOS (obsoleto, 1 dominio colisión) vs Switch → solo al destino (por tabla MAC, full-duplex, sin colisiones)



Modelo OSI vs TCP/IP — Las 7 capas

OSI	Capa	TCP/IP	Protocolos / Tecnologías
7	Aplicación	Aplicación	HTTP, HTTPS, FTP, SSH, DNS, SMTP
6	Presentación	Aplicación	TLS/SSL, JPEG, ASCII, MPEG
5	Sesión	Aplicación	NetBIOS, RPC, SQL Session
4	Transporte	Transporte	TCP (fiable) · UDP (rápido)
3	Red	Internet	IP, ICMP, ARP, OSPF, BGP
2	Enlace datos	Acceso red	Ethernet 802.3, Wi-Fi 802.11
1	Física	Acceso red	RJ-45, fibra óptica, radio

BLOQUE 2

TCP/IP y Direcciones IP

IPv4 · Subredes CIDR · IPv6 · DHCP · DNS



IPv4 — Estructura y rangos privados

192

Red

168

Red

1

Red

100

Host

/24 → 255.255.255.0 → Red: 192.168.1.0 → Broadcast: .255 → Hosts: .1–.254 (254 hosts)

Rangos privados (RFC 1918) — No enrutables en Internet:

10.0.0.0/8

255.0.0.0

16.777.214 hosts

Clase A

172.16.0.0/12

255.240.0.0

1.048.574 hosts

Clase B

192.168.0.0/16

255.255.0.0

65.534 hosts

Clase C ★ La más común



Subredes CIDR — Ejemplo práctico

Red original: 192.168.10.0/24 → Dividir en 4 subredes → necesito 2 bits más → /26

192.168.10.0 / 24 → 256 direcciones (254 hosts útiles)

Subred 1

192.168.10.0/26

Hosts: .1 – .62

BC: .63

62 hosts útiles

Subred 2

192.168.10.64/26

Hosts: .65 – .126

BC: .127

62 hosts útiles

Subred 3

192.168.10.128/26

Hosts: .129 – .190

BC: .191

62 hosts útiles

Subred 4

192.168.10.192/26

Hosts: .193 – .254

BC: .255

62 hosts útiles



Fórmulas clave:

Nº subredes = $2^{\text{bits_prestados}}$ · Nº hosts útiles = $2^{(32-\text{prefijo})} - 2$ · Salto = $256 - \text{último octeto máscara}$

NEW

IPv6 — 128 bits · El futuro ya llegó

2001 : 0db8 : 85a3 : 0000 : 0000 : 8a2e : 0370 : 7334

Simplificado: 2001:db8:85a3::8a2e:370:7334

Tipos de dirección IPv6:

::1/128

Loopback

≡ 127.0.0.1 en IPv4

fe80::/10

Link-local

Auto-configuración. No enrutable.

2000::/3

GUA Pública

Globalmente enrutable (Internet)

ff00::/8

Multicast

≡ Broadcast en IPv4

fc00::/7

ULA Privada

≡ RFC 1918 en IPv4



DNS — Sistema de Nombres de Dominio



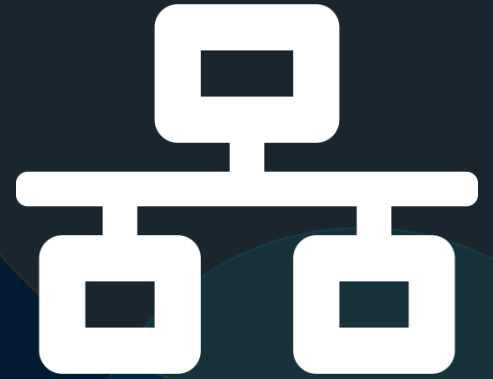
Registros DNS más importantes:

A	Nombre → IPv4 (el más común)	MX	Servidor de correo del dominio
AAAA	Nombre → IPv6	TXT	SPF, DKIM, verificación de dominio
CNAME	Alias → otro nombre (www → empresa.com)	NS	Servidores de nombres autoritativos

BLOQUE 3

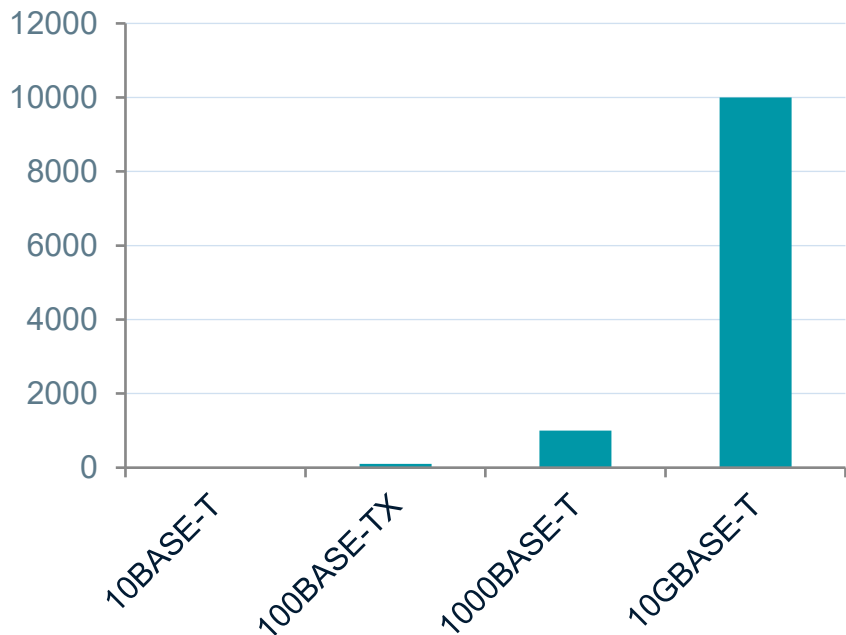
Redes Cableadas

Ethernet · IEEE 802.3 · UTP Cat5e/6/6a · Fibra óptica





Ethernet y categorías de cable UTP



💡 Fibra óptica — Multimodo (MMF): hasta 550 m · Monomodo (SMF): hasta 10 km · Inmune a interferencias electromagnéticas

Categorías de cable UTP:

Cat.5e

1 Gbps

100 MHz

LAN doméstica / oficina

Cat.6

10 Gbps*

250 MHz

LAN moderna (*55 m solo)

Cat.6a

10 Gbps

500 MHz

Data centers, 10GbE completo

Cat.7

10 Gbps

600 MHz

Centros de datos premium

BLOQUE 4

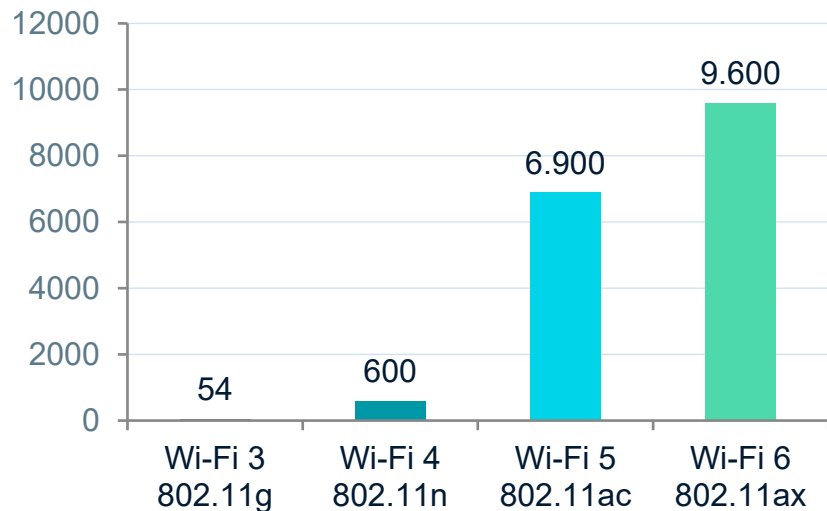
Redes Inalámbricas Wi-Fi

IEEE 802.11 · Wi-Fi 4/5/6 · WPA2/WPA3 · Seguridad





Estándares Wi-Fi 802.11 y Seguridad



Seguridad Wi-Fi:

WEP

✗ ROTO

WPA (TKIP)

✗ Débil

WPA2-PSK (AES)

✓ Aceptable

WPA3-SAE

✓ ✓ Seguro

⚠ WEP y WPA se rompen en minutos. Usa WPA2 con contraseña ≥ 12 caracteres o WPA3 si el hardware lo soporta.

BLOQUE 5

Interconexión de Redes

Hub · Switch · Router · Firewall · Arquitectura típica





Dispositivos de interconexión por nivel OSI

L1



Hub / Repetidor

Separa: —

Regenera señal. Envía a TODOS. 1 dominio de colisión. Obsoleto.

L2



Switch

Separa: Colisión

Tabla MAC. Conmuta solo al destino. Cada puerto = 1 dominio colisión.

L3



Router

Separa: Broadcast

Tabla rutas IP. Conecta redes distintas. NAT. Gateway hacia Internet.

L3-7



Firewall

Separa: Seguridad

Filtra por IP, puerto, protocolo. Stateful. Perimetral.

L2



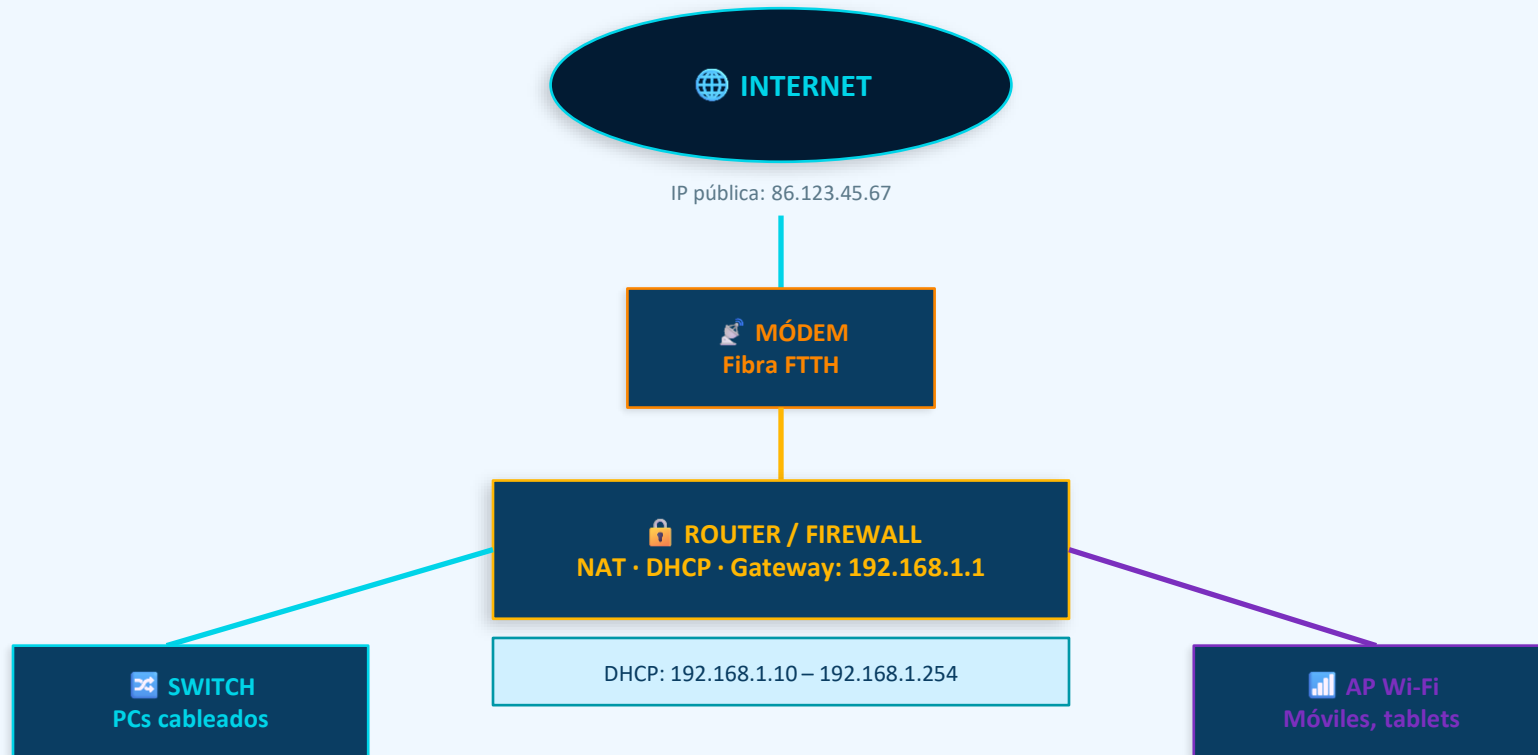
AP Wi-Fi

Separa: Colisión

Conecta dispositivos inalámbricos 802.11. CSMA/CA.



Arquitectura de red doméstica / PYME típica



BLOQUE 6

Diagnóstico y Herramientas

ping · tracer · netstat · Wireshark · nmap · WAN





Secuencia de diagnóstico de red

• Diagnóstico paso a paso — Windows / Linux

1. ¿Tengo dirección IP?

```
$ ip addr show eth0          C:\> ipconfig /all
```

2. ¿Llego al gateway (router)?

```
$ ping 192.168.1.1          C:\> ping 192.168.1.1
```

3. ¿Tengo acceso a Internet (nivel IP)?

```
$ ping 8.8.8.8              C:\> ping 8.8.8.8
```

4. ¿Funciona el DNS?

```
$ ping google.com          C:\> ping google.com
```

5. ¿Dónde se corta la ruta?

```
$ traceroute 8.8.8.8        C:\> tracert 8.8.8.8
```

6. ¿Qué puertos están abiertos?

```
$ ss -tulnp | grep LISTEN   C:\> netstat -ano | findstr LISTENING
```

7. ¿Quién ocupa el puerto 80?

```
$ sudo ss -tulnp | grep :80 C:\> netstat -ano | findstr :80
```



Herramientas avanzadas: Wireshark y nmap



Wireshark — Analizador de paquetes

- ▶ Captura tráfico en tiempo real
- ▶ Soporta 1.000+ protocolos
- ▶ Filtros: http · dns · tcp.port==80
- ▶ Detecta SYN sin SYN-ACK
- ▶ Diagnóstico DNS fallido
- ▶ Análisis HTTP/HTTPS
- ▶ Exportar capturas .pcap
- ▶ Open source · gratuito



nmap — Escáner de red

nmap 192.168.1.0/24

Descubrir hosts activos en la red

nmap -p 80,443 host

Escanear puertos específicos

nmap -sV host

Versiones de servicios

nmap -O host

Detectar sistema operativo

nmap -A host

Detección agresiva completa

nmap --top-ports 100

100 puertos más comunes



Tecnologías de acceso WAN



ADSL/VDSL

↓24/↑1 Mbps

Par de cobre. Velocidad degradada con distancia. En declive.



4G / 5G

5G hasta 10 Gbps

Acceso móvil. 4G: ~30 ms. 5G: <1 ms. Sin cables.



FTTH Fibra ★

100M–10 Gbps sim.

Fibra hasta el hogar. GPON/XGS-PON. Dominante en España (+85%).



MPLS

Variable (QoS)

Red privada virtualizada. Empresas multinacionales.



Cable HFC

↓1 Gbps/↑50 Mbps

Coaxial + fibra. DOCSIS 3.1. Ancho de banda compartido.



Satélite LEO

500 Mbps / ~40 ms

Starlink. Cobertura global. Ideal para zonas rurales.



Seguridad básica en redes



Usa WPA3 o WPA2

Contraseña ≥ 12 chars. Aleatoria, sin palabras de diccionario.



VLAN para segmentar

Separa IoT, invitados y equipos corp. Reduce la superficie de ataque.



Firewall activo

UFW (Linux) y Windows Firewall siempre activos. Solo abre los puertos necesarios.



Monitoriza tráfico

Wireshark, nmap y logs del router para detectar tráfico inusual.



Actualiza firmware

Router y AP actualizados. Vulnerabilidades de firmware = principal puerta entrada.



HTTPS siempre

HTTP en texto plano es interceptable. Toda comunicación sensible debe ir cifrada.

Tablas de enrutamiento — La brújula de los paquetes

• `ip route show` (Linux) / `route print` (Windows)

```
$ ip route show
```

```
default via 192.168.1.1 dev eth0      → Paquetes sin ruta → gateway
```

```
192.168.1.0/24 dev eth0 scope link    → Red local directa
```

```
10.0.0.0/8 via 192.168.1.254         → Ruta estática añadida
```

```
C:\> route add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 192.168.1.254    (añadir ruta Windows)
```

Regla de decisión de enrutamiento:

1. ¿Hay ruta más específica (mayor prefijo /n)? → Usar esa ruta.
2. ¿No hay ruta específica? → Usar la ruta por defecto (0.0.0.0/0 → gateway).
3. ¿No hay ruta por defecto? → Red inalcanzable (ICMP Unreachable al origen).



Mapa de la Unidad 8 — Todo en un vistazo





Actividades prácticas UD8

P1

Cálculo de subredes

Dado 172.20.0.0/16: dividir en 8 subredes. Calcular red, broadcast, hosts y máscara de cada una.

P2

Configurar IP estática

En Linux (Netplan) y Windows: IP, máscara, gateway, DNS. Verificar con `ip addr` e `ipconfig /all`.

P3

Diagnóstico de red

Secuencia ping → traceroute → nslookup. Identificar en qué paso falla la conectividad.

P4

Captura con Wireshark

Capturar petición HTTP. Identificar trama Ethernet, paquete IP, segmento TCP y mensaje HTTP.

P5

Mapa físico y lógico

Dibujar el mapa físico (cableado) y lógico (VLANs, IPs) de la red del aula de prácticas.

Unidad 8 completada 

¿Qué hemos aprendido?

 PAN · LAN · MAN · WAN · Topologías de red

 NIC · Switch · Router · AP · Firewall

 Modelo OSI 7 capas ↔ TCP/IP 4 capas

 IPv4: clases, CIDR, subredes · IPv6: 128 bits

 DNS: A, AAAA, MX, CNAME · /etc/hosts · dig

 Ethernet Cat5e/6/6a · Fibra SMF/MMF

 Wi-Fi 802.11 ax/ac/n · WPA3 > WPA2 > WEP 

 ping · tracert · netstat · Wireshark · nmap

 Documento completo disponible en Moodle · aulavirtual33.educa.madrid.org

